

高频知识点 50 条

1、电子政务

电子政务主要有 3 类角色：政府（Government）、企（事）业单位（Business）及公民（Citizen）。如果有第 4 类就是公务员（Employee）。

2、逆向工程及其相关的概念

（1）重构（restructuring）。重构是指在同一抽象级别上转换系统描述形式。

（2）设计恢复（design recovery）。设计恢复是指借助工具从已有程序中抽象出有关数据设计、总体结构设计和过程设计等方面的信息。

（3）逆向工程（reverse engineering）：逆向工程是分析程序，力图在比源代码更高抽象层次上建立程序的表示过程，逆向工程是设计的恢复过程。

（4）正向工程（forward engineering）。正向工程是指不仅从现有系统中恢复设计信息，而且使用该信息去改变或重构现有系统，以改善其整体质量。

（5）再工程（re-engineering）。再工程是对现有系统的重新开发过程，包括逆向工程、新需求的考虑过程和正向工程三个步骤。

3、数字化转型的 5 个发展阶段

企业数字化转型的五个发展阶段分别为：初始级发展阶段、单元级发展阶段、流程级发展阶段、网络级发展阶段、生态级发展阶段。

4、智能制造

智能制造体系架构中，系统层级是指与企业生产活动相关的组织结构的层级划分，包括设备层、单元层、车间层、企业层和协同层。

5、构件的组装

顺序组装：按顺序调用已经存在的构件，可以用两个已经存在的构件来创造一个新的构件。

层次组装：被调用构件的“提供”接口必须和调用构件的“请求”接口兼容。

叠加组装：多个构件合并形成新构件，新构件整合原构件的功能，对外提供新的接口。

6、原型模型

典型的原型开发方法模型。适用于需求不明确的场景，可以帮助用户明确需求。可以分为【抛弃型原型】与【演化型原型】

原型模型两个阶段：

- 1、原型开发阶段；
- 2、目标软件开发阶段。

7、瀑布模型

瀑布模型是将软件生存周期中的各个活动规定为线性顺序连接的若干阶段的模型，包括需求分析、软件设计、程序设计、编码实现、单元测试、集成测试、系统测试、运行维护。

瀑布模型的特点是严格区分阶段，每个阶段因果关系紧密相连，只适合需求明确的项目。

8、增量模型

融合了瀑布模型的基本成分和原型实现的迭代特征，可以有多个可用版本的发布，核心功能往往最先完成，在此基础上，每轮迭代会有新的增量发布，核心功能可以得到充分测试。强调每一个增量均发布一个可操作的产品。

9、螺旋模型

典型特点是引入了风险分析。最主要的特点在于加入了风险分析，它是由制订计划、风险分析、实施工程、客户评估这一循环组成的，并且从概念项目开始第一个螺旋。

10、V 模型和 W 模型

V 模型强调测试贯穿项目始终，而不是集中在测试阶段。是一种测试的开发模型。

W 模型强调测试和开发【并行进行】。

11、敏捷开发

敏捷开发是一种以人为核心、迭代、循序渐进的开发方法，适用于小团队和小项目，具有小步快跑的思想。常见的敏捷开发方法有极限编程法、水晶法、并列争球法和自适应软件开发方法。

12、统一过程

典型特点是用例驱动、以架构为中心、迭代和增量。

统一过程把一个项目分为四个不同的阶段：

构思阶段（初始/初启阶段）：定义最终产品视图和业务模型、确定系统范围。

细化阶段（精化阶段）：设计及确定系统架构、制定工作计划及资源要求。

构造阶段：开发剩余构件和应用程序功能，把这些构件集成为产品，并进行详细测试。

移交阶段：确保软件对最终用户是可用的，进行β测试，制作产品发布版本。

9 个核心 workflow：业务建模、需求、分析与设计、实现、测试、部署、配置与变更管理、项目管理、环境。

13、嵌入式系统

根据系统对时间的敏感程度可将嵌入式系统划分为嵌入式非实时系统和嵌入式实时系统。如果从安全性要求看，嵌入式系统还可分为安全攸关系统（安全攸关系统也称为安全关键系统或者安全生命关键系统，是指其不正确的功能或者失效会导致人员伤亡、财产损失等严重后果的计算机系统）和非安全攸关系统。

14、系统建模方法

（1）结构化建模方法：结构化建模方法是以过程为中心的技术，可用于分析一个现有的系统以及定义新系统的业务需求。结构化建模方法所绘制的模型称为数据流图（DFD）。对于流程较为稳定的系统可考虑结构化建模方法。

（2）信息工程建模方法（或数据库建模方法）：信息工程建模方法是一种以数据为中心，但过程敏感的技术，它强调在分析和研究过程需求之前，首先研究和分析数据需求。信息工程建模方法所创建的模型被称为实体-联系图（ERD）。主要用于数据建模。

（3）面向对象建模方法：面向对象建模方法将“数据”和“过程”集成到被称为“对象”的结构中，消除了数据和过程的人为分离现象。面向对象建模方法所创建的模型被称为对象模型。随着面向对象技术的不断发展和应用，形成了面向对象的建模标准，即 UML（统一建模语言）。UML 定义了几种不同类型的模型图，这些模型图以对象的形式共建一个信息系统或应用系统。目前比较常用的建模方法。

15、MBSE（Model Based Systems Engineering，基于模型的系统工程）

MBSE 是建模方法的形式化应用，以使建模方法支持系统需求、分析、设计、验证和确认等活动，这些活动从概念性设计阶段开始，持续贯穿到设计开发以及后来的所有生命周期阶段。

MBSE 的三大支柱：

建模语言：沟通标准化，MBSE 的核心。典型代表：SysML，OPM。

建模思路：类似于路线图，如：INCONSE 面向对象系统工程法。

建模工具：如:Agilian，Modelio。

16、SysML 中的需求关系

SysML 中的需求关系：包含、跟踪、继承需求、改善、满足、验证和复制。

包含 (Include)：需求可以且只能包含其他需求。

跟踪 (Trace)：对提供方元素（位于箭头端）的修改可能会导致对客户端元素（位于尾端）修改的需要。

继承 (deriveReq)：一个需求可以继承另一个需求的属性。

改善 (refine)：表示一个需求改进了另一个需求的满足程度。

满足 (satisfy)：一般是模块满足某种需求。

验证 (verify)：表示一个需求验证了另一个需求的正确性。

复制 (Copy)：表示一个需求复制了另一个需求的特性。

17、测试阶段划分

单元测试：依据详细设计，模块测试，模块功能、性能、接口等

集成测试：依据概要设计，模块间的接口

系统测试：依据需求文档，在真实环境下，验证完整的软件配置项能否和系统正确连接

确认测试：依据需求文档，验证软件与需求的一致性。内部确认测试、Alpha 测试、Beta 测试、验收测试

18、白盒测试和黑盒测试

白盒测试：根据内部结构和逻辑来设计测试用例，对程序路径和过程进行测试。主要用于单元测试阶段。

黑盒测试：黑盒测试基于产品功能规格说明书，从用户角度针对产品特定的功能和特性来进行验证活动，确认每个功能是否得到完整实现，用户能否正常使用这些功能。主要用于集成测试、确认测试和系统测试阶段。

19、其他软件测试方法

AB 测试：多版本同时使用，利于收集各版本的用户反馈，评估出最好版本。故也算是一种【网页优化方法】。

Web 测试：Web 系统测试与其他系统测试测试内容基本相同，只是测试重点不同。Web 代码测试包括：源代码规则分析、链接测试、框架测试、表格测试、图形测试等方面。

链接测试：链接测试可分为 3 个方面：

- 1、测试所有链接是否按指示的那样确实链接到了该链接的页面。
- 2、测试所链接的页面是否存在。
- 3、保证 Web 应用系统上没有孤立的页面。

表单测试：验证服务器是否能正确保存这些数据，后台运行的程序能否正确解释和使用这些信息。测试提交操作的完整性。

回归测试：测试软件变更之后，变更部分的正确性和对变更需求的符合性。

20、软件架构风格

架构风格定义了用于描述系统的术语表和一组指导构建系统的规则。

五大架构风格以及子风格划分：

数据流风格：批处理、管道-过滤器

调用/返回风格：主程序/子程序、面向对象、分层架构

独立构件风格：进程通信、事件驱动系统（隐式调用）

虚拟机风格：解释器、规则系统

以数据为中心：数据库系统、黑板系统、超文本系统

21、风险点与非风险点、敏感点与权衡点

风险点：系统架构风险是指架构设计中潜在的、存在问题的架构决策所带来的隐患。

非风险点：是指不会带来隐患，一般以“XXX 要求是可以实现【或接受】的”方式表达。

敏感点：敏感点是一个或多个构件（和/或构件之间的关系）的特性，它能影响系统的某个质量属性。

权衡点：影响多个质量属性的特性，是多个质量属性的敏感点。

22、软件系统质量属性

软件系统质量属性是一个系统的可测量或者可测试的属性，用来描述系统满足利益相关者需求的程度。基于软件系统的生命周期，可以将软件系统的质量属性分为开发期质量属性和运行期质量属性 2 个部分。

开发期质量属性主要指在软件开发阶段所关注的质量属性，主要包含 6 个方面：

易理解性、可扩展性、可重用性、可测试性、可维护性、可移植性。

运行期质量属性主要指在软件运行阶段所关注的质量属性，主要包含 7 个方面：

性能、安全性、可伸缩性、互操作性、可靠性、可用性、鲁棒性。

23、数据中台必备的 4 个核心能力

- (1) 数据汇聚整合能力
- (2) 数据提纯加工能力
- (3) 数据服务可视化
- (4) 价值变现方面

24、MVC

Model（模型）是应用程序中用于处理应用程序数据逻辑的部分。通常模型对象负责在数据库中存取数据。

View（视图）是应用程序中处理数据显示的部分。通常视图是依据模型数据创建的。

Controller（控制器）是应用程序中处理用户交互的部分。通常控制器负责从视图读取数据，控制用户输入，并向模型发送数据。

J2EE 体系结构中：

视图（View）：JSP

控制（Controller）：Servlet

模型（Model）：Entity Bean、Session Bean

25、边云协同的分类

【资源协同】边缘节点有基础设施资源的调度管理能力，可与云端协同。

【数据协同】边缘节点采集数据并初步分析，再发给云端做进一步处理。

【智能协同】分布式智能，云端做集中式模型训练，再将模型下发到边缘节点。

【应用管理协同】边缘节点提供应用部署与运行环境，云端主要提供应用开发、测试环境。

【业务管理协同】边缘节点提供模块化、微服务化的应用/数字孪生/网络等应用实例；云端主要提供按照客户需求实现应用/数字孪生/网络等的业务编排能力。

【服务协同】边缘节点按照云端策略实现部分 ECSaaS 服务，通过 ECSaaS 与云端 SaaS 的协同实现面向客户的按需 SaaS 服务；云端主要提供 SaaS 服务在云端和边缘节点的服务分布策略，以及云端承担的 SaaS 服务能力。

26、负载均衡

负载均衡技术：

(1) 应用层负载均衡：http 重定向、反向代理服务器；(2) 传输层负载均衡：DNS 域名解析负载均衡、基于 NAT 的负载均衡；(3) 硬件负载均衡：F5；(4) 软件负载均衡：LVS、

Nginx、HAproxy。

负载均衡算法：

静态算法（不考虑动态负载）：

轮转算法：轮流将服务请求（任务）调度给不同的节点（即：服务器）。

加权轮转算法：考虑不同节点处理能力的差异。

源地址哈希散列算法：根据请求的源 IP 地址，作为散列键从静态分配的散列表找出对应的节点。

27、软件架构复用的基本过程

软件架构复用的基本过程：复用的基本过程主要包括 3 个阶段：首先构造/获取可复用的软件资产，其次管理这些资产，最后针对特定的需求，从这些资产中选择可复用的部分，以开发满足需求的应用系统。

28、可复用资产范围

可复用资产范围：需求、架构设计、元素、建模与分析、测试、项目规划、过程、方法和工具、人员、样本系统、缺陷消除。

29、JWT

JWT（JSON Web Token）是一种用于身份验证和授权的开放标准。

它是一种轻量级的、基于 JSON 的令牌，可以在客户端和服务端之间传递信息。

JWT 由三部分组成：

【头部】包含令牌类型和所使用的算法

【载荷】包含用户信息和其他元数据

【签名】用于验证令牌的完整性和真实性

JWT 的应用场景：【信息交换】【授权】

不需要服务器端存储状态，安全地传递【非敏感信息】

30、REST 概念

REST (Representational State Transfer, 表述性状态转移) 是一种通常使用 HTTP 和 XML 进行基于 Web 通信的技术，可以降低开发的复杂性，提高系统的可伸缩性。

REST 的五个原则：网络上的所有事物都被抽象为资源；每个资源对应一个唯一的资源标识；通过通用的连接件接口对资源进行操作；对资源的各种操作不会改变资源标识；所有的操作

都是无状态的。

31、响应式 Web 设计

响应式 WEB 设计是一种网络页面设计布局，其理念是：集中创建页面的图片排版大小，可以智能地根据用户行为以及使用的设备环境进行相对应的布局。方法：采用流式布局和弹性化设计、响应式图片。

32、反规范化

技术手段：增加派生性冗余列、增加冗余列、重新组表、分割表。

反规范化的优点：连接操作少，检索快、统计快；需要查的表减少，检索容易。

反规范化的缺点：数据冗余，需要更大存储空间；插入、更新、删除操作开销更大；数据不一致；可能产生添加、修改、删除异常；更新和插入代码更难写。

33、视图的优点

- (1) 视图能简化用户的操作
- (2) 视图机制可以使用户以不同的方式查询同一数据
- (3) 视图对数据库重构提供了一定程度的逻辑独立性
- (4) 视图可以对机密的数据提供安全保护

其中物化视图：将视图的内容物理存储起来，其数据随原始表变化，同步更新。

34、分表和分区

分表和分区的共性：1、都针对数据表；2、都使用了分布式存储；3、都提升了查询效率；4、都降低了数据库的频繁 I/O 压力值、

分表和分区的差异：分区逻辑上还是一张表，分表逻辑上已是多张表。

35、AI 芯片的关键特征

新型的计算范式：AI 计算既不脱离传统计算，也具有新的计算特质

训练和推断：AI 系统通常涉及训练和推断过程

大数据处理能力：满足高效能机器学习的数据处理要求

数据精度：降低精度的设计

可重构的能力：针对特定领域而不针对特定应用的设计，可以通过重新配置，适应新的 AI 算法、架构和任务

36、信息安全的 5 个基本要素

机密性是指网络信息不泄漏给非授权的用户、实体或程序，能够防止非授权者获取信息。

完整性是指网络信息或系统未经授权不能进行更改的特性。

可用性是指合法许可的用户能够及时获取网络信息或服务的特性。

可控性是指可以控制授权范围内的信息流向及行为方式。

可审查性是指对出现的信息安全问题提供调查的依据和手段。

37、国产密码算法

SM1：对称加密，分组长度和密钥长度都为 128 比特，广泛应用于电子政务、电子商务及国民经济的各个应用领域

SM2：非对称加密，用于公钥加密算法、密钥交换协议、数字签名算法，国家标准推荐使用素数域 256 位椭圆曲线

SM3：杂凑算法，杂凑值长度为 256 比特，适用于商用密码应用中的数字签名和验证

SM4：对称加密，分组长度和密钥长度都为 128 比特，适用于无线局域网产品

SM9：标识密码算法，不需要申请数字证书，适用于互联网应用的各种新兴应用的安全保障

38、BLP 模型

Bell-LaPadula 模型是符合军事安全策略的计算机安全模型，简称 BLP 模型。BLP 模型的安全规则如下：

简单安全规则：安全级别低的主体不能读安全级别高的客体；

星属性安全规则：安全级别高的主体不能往低级别的客体写；

强星属性安全规则：不允许对另一级别进行读写；

自主安全规则：使用访问控制矩阵来定义说明自由存取控制。

39、Biba 模型

BiBa 模型主要用于防止非授权修改系统信息，以保护系统的信息完整性。该模型同 BLP 模型类似，采用主体、客体、完整性级别描述安全策略要求。BiBa 模型能够防止数据从低完整性级别流向高完整性级别，其安全规则如下：

星完整性规则：表示完整性级别低的主体不能对完整性级别高的客体写数据；

简单完整性规则：表示完整性级别高的主体不能从完整性级别低的客体读取数据；

调用属性规则：表示一个完整性级别低的主体不能从完整性级别高的客体调用程序或服务。

40、WPDRRC 模型

WPDRRC 模型：WPDRRC 信息安全模型是我国“八六三”信息安全专家组提出的适合中国国情的信息系统安全保障体系建设模型。

WPDRRC 模型包括 6 个环节和 3 大要素。

6 个环节包括：预警、保护、检测、响应、恢复和反击。模型蕴涵的网络安全能力主要是预警能力、保护能力、检测能力、响应能力、恢复能力和反击能力。

3 大要素包括人员、策略和技术。

41、Redis 持久化

RDB：传统数据库中快照的思想。指定时间间隔将数据进行快照存储。

AOF：传统数据库中日志的思想，把每条改变数据集的命令追加到 AOF 文件末尾，这样出了问题了，可以重新执行 AOF 文件中的命令来重建数据集。

42、嵌入式数据库分类

按照数据库存储位置的不同而进行分类是目前广泛采用的分类方法，它可以划分为三类：

基于内存方式（MMDB）：基于内存的数据库系统是实时系统和数据库系统的有机结合。

基于文件方式（FDB）：基于文件的数据库系统就是以文件方式存储数据库数据，即数据按照一定格式储存在磁盘中。使用时由应用程序通过相应的驱动程序甚至直接对数据文件进行读写。

基于网络方式（NDB）：基于网络的数据库系统是基于手机 4G/5G 的移动通信基础之上的数据库系统，在逻辑上可以把嵌入式设备看作远程服务器的一个客户端。嵌入式网络数据库系统的特点是：无需解析 SQL 语句；支持更多的 SQL 操作；客户端小、无需支持可剪裁性；有利于代码重用。

43、基于架构的软件设计（ABSD）

ABSD 方法是架构驱动，即强调由业务【商业】、质量和功能需求的组合驱动架构设计。

ABSD 方法有三个基础。第一个基础是功能的分解。在功能分解中，ABSD 方法使用已有的基于模块的内聚和耦合技术；第二个基础是通过选择架构风格来实现质量和业务需求；第三个基础是软件模板的使用。软件模板利用了一些软件系统的结构。

开发过程：架构需求、架构设计、架构文档化、架构复审、架构实现、架构演化。

44、TCP/IP 协议簇

SMTP: 25 端口, 邮件发送

FTP: 20 数据端口/21 控制端口, 文件传输协议

HTTP: 80 端口, 超文本传输协议, 网页传输

DHCP: 67 端口, IP 地址自动分配

SNMP: 161 端口, 简单网络管理协议

DNS: 53 端口, 域名解析协议, 记录域名与 IP 的映射关系

TCP: 可靠的传输层协议

UDP: 不可靠的传输层协议

ICMP: 因特网控制协议, PING 命令来自该协议

IGMP: 组播协议

ARP: 地址解析协议, IP 地址转换为 MAC 地址

RARP: 反向地址解析协议, MAC 地址转 IP 地址

45、局域网

局域网是指在有限地理范围内将若干计算机通过传输介质互联成的计算机组(即通信网络), 通过网络软件实现计算机之间的文件管理、应用软件共享、打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。**局域网是封闭型的。**

局域网专用性非常强, 具有比较稳定和规范的拓扑结构。常见的局域网拓扑结构有星状结构、树状结构、总线结构和环形结构。

46、5G 网络的主要特征

(1) 服务化架构: 5G 核心网中引入了 SBA 服务化架构, 实现网络功能的灵活定制和按需组合。

(2) 网络切片: 通过网络切片技术在单个独立的物理网络上切分出多个逻辑网络, 从而避免了为每一个服务建设一个专用的物理网络, 极大地降低了建网和运维成本。

47、区块链的特点

去中心化: 由于使用分布式核算和存储, 不存在中心化的硬件或管理机构, 任意节点的权利和义务都是均等的, 系统中的数据块由整个系统中具有维护功能的节点来共同维护。

开放性: 系统是开放的, 如: 区块链上的【交易信息是公开的】, 不过【账户身份信息是高度加密的】。

自治性: 区块链采用基于协商一致的规范和协议(比如一套公开透明的算法)使得整个系统

中的所有节点能够在去信任的环境自由安全的交换数据，使得对“人”的信任改成了对机器的信任，任何人为的干预不起作用。

安全性（信息不可篡改）：数据在多个节点存储了多份，篡改数据得改掉 51%节点的数据，这太难。同时，还有其它安全机制，如：比特币的每笔交易，都由付款人用私钥签名，证明确实是他同意向某人付款，其它人无法伪造。

匿名性（去信任）：由于节点之间的交换遵循固定的算法，其数据交互是无需信任的（区块链中的程序规则会自行判断活动是否有效），因此交易对手无须通过公开身份的方式让对方自己产生信任，对信用的累积非常有帮助。

48、主动冗余与被动冗余

主动冗余是指，处理结点出故障之后，结点本身或控制器会协调没有出故障的结点提供服务。

被动冗余，则是靠请求者自己完成这个工作，请求者如果发现一台服务器不能正常提供服务，转而找另一台服务器。

49、访问控制

访问控制的三要素：

主体：可以对其他实体施加动作的主动实体；

客体：是接受其他实体访问的被动实体；

控制策略：是主体对客体的操作行为集和约束条件集。

访问控制的实现技术：访问控制矩阵（ACM）、访问控制列表、能力表、授权关系表。

50、事务的特性（ACID）

事物具有以下特性：原子性（Atomicity）、一致性（Consistency）隔离性（Isolation）、持久性（Durability）。



免费订阅考试资讯



更多备考资料及学习福利
扫码添加希赛网课程顾问了解



免费在线刷题